SmartPOS Pro

Полная инструкция по системе

Система автоматизации торговли, учёта и управления бизнесом

Версия 3.0.0 | Март 2026

📋 Оглавление

1. Обзор системы SmartPOS Pro
2. Системные требования и установка
3. Архитектура системы
4. Лицензирование и управление пользователями
5. Панель управления (Dashboard)
6. Управление товарами и категориями
7. Кассовые операции и продажи
8. Закупки и поставщики
9. Складской учёт
10. Финансовый учёт
11. CRM и управление клиентами
12. Аналитика и отчёты
13. Управление персоналом
14. Программа лояльности
15. Интеграции (1С, Telegram, Google Sheets)
16. Мобильное приложение
17. Настройки системы
18. Безопасность и резервное копирование

19. Техническая поддержка

1. Обзор системы SmartPOS Pro

1.1 Что такое SmartPOS Pro?

SmartPOS Pro — это комплексная система автоматизации торговли, предназначенная для розничных магазинов, ресторанов, кафе и сервисных предприятий. Система включает десктопное приложение, мобильное приложение и облачную серверную платформу.

1.2 Основные возможности

Модуль	Описание
🛒 POS (Точка продаж)	Кассовые операции, чеки, смены, Z-отчёты
📦 Товары	Каталог, категории, штрихкоды, партии, сроки годности
🏪 Склад	Остатки, перемещения, инвентаризация, минимальные запасы
💰 Финансы	Доходы, расходы, касса, банковские интеграции
👥 CRM	Клиенты, история покупок, сегментация, воронки продаж
📊 Аналитика	Дашборды, ABC/XYZ анализ, когортный анализ, прогнозы
👔 HR	Сотрудники, графики, KPI, зарплаты
🎁 Лояльность	Бонусные карты, уровни, акции, дни рождения
📱 Мобильное приложение	Продажи, синхронизация, работа оффлайн
🔗 Интеграции	1С, Telegram-бот, Google Sheets, e-mail рассылки

1.3 Платформы

- **Десктоп:** Windows 10/11 (Electron)
- **Мобильное:** Android 8+ (React Native / Expo)
- **Веб:** Любой современный браузер

- **Сервер:** Node.js + PostgreSQL

2. Системные требования и установка

2.1 Системные требования

Компонент	Минимальные	Рекомендуемые
ОС	Windows 10 64-bit	Windows 11 64-bit
Процессор	Intel Core i3	Intel Core i5+
ОЗУ	4 ГБ	8 ГБ+
Диск	2 ГБ свободно	SSD 10 ГБ+
PostgreSQL	14+	16

2.2 Установка для клиента

1. Получите папку `SmartPOS-Client-Delivery` от администратора
2. Запустите `install-client.bat` **от имени администратора**
3. Установщик автоматически:
   - Установит PostgreSQL 16 (пароль: SmartPOS2026)
   - Создаст базу данных `smartpos_db`
   - Установит SmartPOS Pro
4. Запустите SmartPOS Pro с рабочего стола
5. Введите логин и пароль, полученные от администратора

> ℹ️ **Примечание:** При первом запуске система автоматически создаст файл конфигурации (.env) и настроит подключение к базе данных.

2.3 Структура установки

- `C:\Program Files\SmartPOS Pro\` — основное приложение
- `C:\Program Files\PostgreSQL\16\` — база данных
- Данные хранятся в PostgreSQL (база `smartpos_db`)

3. Архитектура системы

3.1 Компоненты

Компонент	Технология	Описание
Frontend	React 18 + Vite	Интерфейс пользователя
Desktop	Electron 28	Обёртка для Windows
Backend	Node.js + Express	API сервер
Database	PostgreSQL 16	Хранение данных
Mobile	React Native + Expo	Android приложение
Real-time	Socket.IO	Обновления в реальном времени

3.2 API архитектура

Все компоненты общаются через REST API:

- `/api/auth` — авторизация и регистрация
- `/api/products` — товары и категории
- `/api/sales` — продажи и чеки
- `/api/purchases` — закупки
- `/api/warehouse` — складские операции
- `/api/finance` — финансы
- `/api/customers` — клиенты
- `/api/reports` — отчёты
- `/api/license` — лицензирование
- `/api/sync` — синхронизация
- `/api/sync1c` — интеграция с 1С

3.3 Безопасность

- **JWT токены** для авторизации (24 часа)
- **Bcrypt** для хеширования паролей
- **RBAC** — ролевое управление доступом
- **Audit Log** — журнал всех действий

- **Rate Limiting** — защита от атак

4. Лицензирование и управление пользователями

4.1 Типы лицензий

Тип	Срок	Описание
trial	7-30 дней	Пробная версия
monthly	1 месяц	Помесячная подписка
yearly	1 год	Годовая подписка
lifetime	Бессрочно	Постоянная лицензия

4.2 Иерархия пользователей

Уровень	Роль	Права
Super Admin	Владелец системы	Создание лицензий, полный доступ ко всем данным
License Owner	Клиент (владелец магазина)	Управление своим магазином, создание сотрудников
Shop Admin	Менеджер	Управление магазином, продажи, отчёты
Seller	Кассир/Продавец	Продажи, просмотр товаров

4.3 Процесс выдачи лицензии

1. Администратор создаёт лицензию в админ-панели с логином/паролем клиента
2. Система генерирует уникальный лицензионный ключ
3. Администратор передаёт клиенту логин и пароль
4. Клиент входит — система автоматически создаёт локальный аккаунт

4.4 Истечение лицензии

> ⚠️ **Важно:** При истечении лицензии приложение показывает блокирующий экран и прекращает

работу. Для продления свяжитесь с администратором.

Система проверяет лицензию:

- При каждом запуске приложения
- Каждые 5 минут в фоновом режиме
- Через серверный эндпоинт `/api/license/check-expiry`

5. Панель управления (Dashboard)

5.1 Обзор

Главная страница показывает ключевые показатели бизнеса в реальном времени.

5.2 Виджеты панели

Виджет	Показывает
💰 Выручка сегодня	Сумма продаж текущего дня
🛒 Количество продаж	Число чеков за день
📊 Средний чек	Средняя сумма покупки
📦 Остатки на складе	Общее количество товаров
⚠️ Товары на исходе	Товары с минимальным остатком
📈 График продаж	Динамика продаж за период
🏆 Топ товаров	Самые продаваемые товары
👥 Новые клиенты	Количество новых клиентов

5.3 Настройка виджетов

Перейдите в **Настройки** → **Виджеты дашборда** для конфигурации:

- Выбор отображаемых виджетов
- Настройка периода данных
- Изменение порядка виджетов

6. Управление товарами и категориями

6.1 Добавление товара

1. Перейдите в **Товары** → **Добавить товар**
2. Заполните обязательные поля:
   - Название товара
   - Штрихкод (или сгенерируйте автоматически)
   - Цена продажи
   - Себестоимость (закупочная цена)
   - Категория
   - Единица измерения
3. Дополнительные поля: минимальный остаток, поставщик, описание, фото
4. Нажмите **Сохранить**

6.2 Категории

Товары организованы в древовидную структуру категорий. Перейдите в **Товары** → **Категории**:

- Создание, редактирование, удаление категорий
- Вложенные подкатегории
- Иконки и цвета для быстрого поиска

6.3 Импорт/Экспорт

- **Импорт из Excel:** Товары → Импорт → выберите XLSX файл
- **Экспорт в Excel:** Товары → Экспорт → скачивается XLSX

6.4 Штрихкоды

Система поддерживает EAN-13, EAN-8, Code128 и QR-коды. Можно печатать ценники со штрихкодами.

6.5 Партии и сроки годности

Разделы **Партии** и **Сроки годности** позволяют отслеживать:

- Поступления по партиям
- Дату производства и срок годности

- Уведомления об истекающих товарах

7. Кассовые операции и продажи

7.1 Открытие смены

1. Перейдите в **Смены**
2. Нажмите **Открыть смену**
3. Укажите начальную сумму в кассе
4. Смена открыта — можно проводить продажи

7.2 Проведение продажи

1. Перейдите в **Продажи**
2. Добавьте товары: сканируйте штрихкод или найдите в поиске
3. Измените количество при необходимости
4. Примените скидку (если есть)
5. Выберите способ оплаты: наличные, карта, комбинированная
6. Нажмите **Оплатить**
7. Чек распечатается автоматически

7.3 Способы оплаты

Способ	Описание
💵 Наличные	Расчёт наличными, сдача автоматически
💳 Карта	Безналичный расчёт
📱 Перевод	Банковский перевод / QR-оплата
🔀 Комбинированная	Часть наличными + часть картой

7.4 Возвраты

Продажи → **Возвраты** — оформление возвратов по чекам.

7.5 Z-отчёт

В конце смены закройте смену для формирования Z-отчёта с итогами продаж.

8. Закупки и поставщики

8.1 Создание закупки

1. Перейдите в **Закупки** → **Новая закупка**
2. Выберите поставщика (или создайте нового)
3. Добавьте товары и количества
4. Укажите закупочные цены
5. Нажмите **Оприходовать**

Товары автоматически поступят на склад.

8.2 Поставщики

Раздел **Контрагенты** — управление поставщиками и покупателями:

- Контактные данные, адрес, ИНН
- История закупок и задолженностей
- Договоры и условия поставок

8.3 Автозаказ

Система может автоматически формировать заказы при достижении минимального остатка.

9. Складской учёт

9.1 Остатки на складе

Раздел **Склад** показывает текущие остатки по всем товарам.

9.2 Инвентаризация

1. Перейдите в **Склад** → **Инвентаризация**
2. Создайте новую инвентаризацию
3. Введите фактические остатки
4. Система автоматически рассчитает расхождения
5. Подтвердите результаты для коррекции остатков

9.3 Перемещения между складами

Если у вас несколько складов/магазинов:

- Создайте перемещение товаров
- Укажите склад-отправитель и склад-получатель
- Товары спишутся с одного и поступят на другой

9.4 Минимальные запасы

Настройте минимальный остаток для каждого товара — система предупредит когда запасы заканчиваются.

9.5 WMS (Warehouse Management System)

Для крупных складов доступна система управления с зонами хранения и маршрутами сбора.

10. Финансовый учёт

10.1 Доходы и расходы

Раздел **Финансы** — полный учёт денежных потоков:

- Автоматический учёт доходов от продаж
- Ручной ввод расходов по категориям
- Баланс и прибыльность за любой период

10.2 Кассовые операции

- **Внесение** — внесение наличных в кассу
- **Выемка** — изъятие наличных из кассы
- **Инкассация** — сдача выручки

10.3 Счета и накладные

Раздел **Счета** — выставление счетов клиентам.

Раздел **Накладные** — оформление товарных накладных.

10.4 Зарплаты

Раздел **Зарплаты** — начисление и выплата зарплат сотрудникам.

11. CRM и управление клиентами

11.1 Карточка клиента

Для каждого клиента хранится:

- ФИО, телефон, email
- История покупок и средний чек
- Бонусный баланс и уровень лояльности
- Заметки и теги

11.2 Сегментация клиентов

- **RFM-анализ** — сегментация по частоте, сумме и давности покупок
- **Когортный анализ** — отслеживание поведения групп клиентов
- **ABC/XYZ анализ** — классификация по доходности

11.3 Отзывы клиентов

Раздел **Отзывы** — сбор и анализ обратной связи.

11.4 Воронка продаж

Раздел **Pipeline** — визуальная воронка для B2B продаж с этапами сделок.

12. Аналитика и отчёты

12.1 Доступные отчёты

Отчёт	Описание
📊 Продажи	Выручка, количество, динамика по периодам
📦 Товарный отчёт	Движение товаров, остатки, оборачиваемость
💰 Финансовый отчёт	P&L, баланс, денежные потоки
👥 Отчёт по кассирам	Эффективность сотрудников
📈 ABC анализ	Классификация товаров по доходности
🔄 XYZ анализ	Стабильность спроса
🎯 RFM анализ	Сегментация клиентов
📉 Когортный анализ	Удержание клиентов
🤖 AI Прогнозы	Прогнозирование продаж

12.2 Экспорт отчётов

- **Excel (XLSX)** — полные данные
- **PDF** — для печати и отправки

12.3 Графики и визуализация

Все отчёты включают интерактивные графики (линейные, столбчатые, круговые).

13. Управление персоналом

13.1 Сотрудники

Раздел **Сотрудники** → управление штатом:

- Добавление, редактирование, деактивация сотрудников
- Назначение ролей и прав доступа
- Графики работы и табель

13.2 KPI сотрудников

Отслеживание ключевых показателей: объём продаж, средний чек, количество чеков, возвраты.

13.3 Графики работы

Установка рабочих смен, выходных, отпусков для каждого сотрудника.

14. Программа лояльности

14.1 Бонусные карты

- Выпуск виртуальных и физических карт
- Начисление бонусов при покупках (настраиваемый %)
- Списание бонусов при оплате

14.2 Уровни клиентов

Настройте уровни (Бронза, Серебро, Золото, Платина) с разными бонусами.

14.3 Акции

- Скидки на день рождения
- Адресные предложения по сегментам
- SMS и email рассылки

15. Интеграции

15.1 Интеграция с 1С

Настройте в **Интеграции** → **1С**:

- URL сервера 1С, логин и пароль
- Синхронизация товаров, цен, остатков
- Обмен документами (продажи, закупки)
- Настраиваемый интервал синхронизации

15.2 Telegram-бот

- Уведомления о продажах в чат
- Отчёты по команде бота
- Оповещения о критических событиях

15.3 Google Sheets

Автоматический экспорт данных в Google Таблицы (товары, продажи, аналитика).

15.4 Email рассылки

Массовые рассылки клиентам по сегментам через SMTP.

16. Мобильное приложение

Мобильное приложение SmartPOS Pro доступно для Android и позволяет:

- Проводить продажи вне основной кассы
- Просматривать товары и цены
- Работать оффлайн с последующей синхронизацией
- Сканировать штрихкоды камерой

Подробнее — см. отдельную инструкцию для мобильного приложения.

17. Настройки системы

17.1 Общие настройки

- **Информация о магазине:** название, адрес, ИНН, логотип
- **Настройки чека:** шапка, подвал, QR-код
- **Валюта:** выбор валюты и формата цен
- **Тема:** светлая / тёмная

17.2 Настройки оплаты

Включение/выключение способов оплаты, настройка касс.

17.3 Уведомления

Настройка оповещений: минимальный остаток, сроки годности, новые заказы.

18. Безопасность и резервное копирование

18.1 Двухфакторная аутентификация (2FA)

Включите в **Настройки** → **2FA** для дополнительной защиты.

18.2 Журнал аудита

Все действия пользователей записываются в **Аудит** — кто, что, когда.

18.3 Резервное копирование

- Автоматические бэкапы базы данных (по расписанию)
- Ручное создание бэкапа
- Восстановление из бэкапа

19. Техническая поддержка

При возникновении вопросов обратитесь к администратору системы.

✅ **SmartPOS Pro** — всё для автоматизации вашего бизнеса в одном решении!